

회로이론 (Circuit Theory)

인하대학교 · 전자공학과 · 2015-W · EEE417 · 3학점

교강사: 지재원 (겸임교수) · profmath@office.inha.ac.kr · 학생면담 수 10:00~12:00 (사전 예약)

수업시간: 목, 금 14:30~15:45 · **수업장소:** 60주년기념관 374호 · **이수대상:** 3~4학년

교과목 개요. 옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답까지 전기·전자공학의 기초 이론을 다룬다.

강의목표. 전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.

주교재 및 부교재. Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson)

성적 평가 기준. 중간고사 26%, 기말고사 30%, 실험보고서 20%, 실습평가 17%, 출석 7% (상대평가 (A 30%, B 40%))

주별 수업계획. 1주:기본 개념과 옴의 법칙 / 2주:키르히호프 법칙 / 3주:노드 및 메쉬 해석 / 4주:회로 정리 (중첩, 테브난, 노턴) / 5주:연산증폭기 / 6주:커패시터와 인덕터 / 7주:1차 회로의 과도응답 / 8주:중간고사 / 9주:2차 회로 / 10주:정현파와 페이저 / 11주:정현파 정상상태 해석 / 12주:교류 전력 / 13주:3상 회로 / 14주:주파수 응답과 공진 / 15주:필터 / 16주:기말고사

지각 3회는 결석 1회로 간주합니다.